Yazılım Laboratuvarı 1 - 3. Proje

1st Onur Bahadır
Bilgisayar Mühendisliği 1.öğretim
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli, Türkiye

2nd Deniz Gündüz
Bilgisayar Mühendisliği 1.öğretim
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli, Türkiye

***Abstract*—Bu çalışma, Kocaeli ili kargo dağıtım ağı için araç kapasitesi ve maliyet odaklı rota optimizasyonunu gerçek zamanlı harita tabanlı bir web uygulamasıyla gerçekleştiren bir lojistik yönetim sistemidir.**

***Index Terms*—Rota Optimizasyonu, Araç Rotalama Problemi, Kargo Dağıtım Ağı, Lojistik Yönetim Sistemi, Dağıtım Merkezi, Araç Kapasitesi, Harita Tabanlı Görselleştirme, React, Python, FastAPI, Supabase, GeoJSON**

I. ÖZET

Son yıllarda e-ticaret hacminde yaşanan hızlı artış, şehir içi ve şehirlerarası kargo dağıtım süreçlerinde hem zaman hem de maliyet açısından yüksek verimlilik gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Özellikle araç kapasitesinin etkin kullanımı, optimum güzergâh seçimi ve doğru istasyon planlaması, lojistik şirketlerinin rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Ancak klasik planlama yöntemleri, değişken kapasite, yol özellikleri ve düzensiz talep dağılımı gibi dinamik koşullar altında yetersiz kalmakta; insan müdahalesine bağlı süreçler operasyon maliyetlerini artırmaktadır. Bu nedenle, coğrafi bilgi sistemleri ve matematiksel modelleme tekniklerinin bir araya getirildiği akıllı rota planlama yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışmada, Kocaeli ili ölçeğinde kurgulanan bir dağıtım ağı için geliştirilen web tabanlı bir lojistik karar destek sistemi sunulmuştur. Sistem; istasyonların harita üzerinden tanımlanması, araç filosu yönetimi, gönderi envanteri takibi, ara mesafelerin coğrafi koordinat verileriyle dinamik olarak hesaplanması ve araçlara maliyet-minimizasyon odaklı rota ataması gibi fonksiyonlar içermektedir. Kullanıcı rolünde gerçek zamanlı kargo takibi ve geçmiş gönderi görüntüleme özellikleri sağlanırken; yönetici rolünde senaryo tabanlı analiz, maliyet raporlama ve ağ yeniden konfigürasyonu gerçekleştirilebilmektedir. Geliştirilen algoritma, kapasite kısıtlı araç rotalama problemine uygun şekilde araç yük dağılımını kontrol etmekte; gerektiği durumlarda kiralık araç ekleme stratejisiyle sistemin sınırsız araç problemine dönüşmesini engellemektedir. Elde edilen sonuçlar, toplam yol maliyetinde düşüş ve araç kullanım verimliliğinde artış sağlayarak önerilen modelin hem eğitim ortamlarında hem de gerçek lojistik altyapılarında uygulanabilir bir çözüm sunduğunu göstermektedir.

Identify applicable funding agency here. If none, delete this.

II. GİRİŞ

Günümüz lojistik sektöründe talep hacminin hızla artması, dağıtım süreçlerinin daha verimli, düşük maliyetli ve takip edilebilir bir yapıya kavuşmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle şehir içi kargo taşımacılığında doğru araç seçimi, rota planlaması, yük dengelemesi ve zaman yönetimi gibi operasyonel kararlar, sistemin genel başarımını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, coğrafi bilgi sistemleri ve matematiksel optimizasyon tekniklerinin entegre edildiği akıllı karar destek sistemlerine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Literatürde bu problem genellikle Araç Rotalama Problemi (Vehicle Routing Problem – VRP) ve onun kapasite kısıtlı türevleri üzerinden ele alınmakta olup, çözüm için sezgisel ve metasezgisel yaklaşımlar yoğun olarak kullanılmaktadır.

VRP kapsamına giren problemlerde amaç; belirli depolardan dağıtım noktalarına yapılacak sevkiyatların toplam taşıma maliyetini minimize ederek gerçekleştirilmesidir. Bununla birlikte gerçek dünya lojistik ağlarında araç kapasitesi, yoğun trafik, düzensiz talep dağılımı, ağ genişlemesi ve araç ekleme gibi değişkenlerin sürece dahil olması, çözümü daha karmaşık bir yapıya dönüştürmektedir. Bu çalışma kapsamında, Kocaeli iline ait örnek bir dağıtım ağında konumlandırılmış şubeler arasında taşınan kargolar için kapasite kısıtlı rota planlaması gerçekleştirilmiştir. Sistem, rota atamaları esnasında yük kapasitesi aşımı durumunda kiralık araç ekleme stratejisi ile ihtiyaç duyulan esnekliği sağlamaktadır. Böylece çözüm, gereksiz filo genişlemesinin önüne geçerek kaynak kullanımını optimize etmektedir.

Geliştirilen web tabanlı platform; istasyon yönetimi, araç filosu kontrolü, gönderi işleme, geçmiş kayıt görüntüleme, maliyet analizi ve gerçek zamanlı rota simülasyonu gibi fonksiyonları bir arada sunmaktadır. Yönetici rolündeki kullanıcılar; lojistik altyapıyı genişletebilmekte, farklı senaryoları test edebilmekte ve maliyet performanslarını karşılaştırabilmektedir. Müşteri rolündeki kullanıcılar ise sisteme dahil edilen kargo gönderileri için takip ve bilgi görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Çalışma, teorik altyapıyı web teknolojileriyle birleştiren bütünsel bir yaklaşım sunmakta olup; modern lojistik süreçlerde karar verme mekanizmasını destekleyen etkili bir çözüm önerisi ortaya koymaktadır.

III. YÖNTEM

Bu projede geliştirilen harita tabanlı kargo yönetim ve rota optimizasyon sistemi, modüler ve ölçeklenebilir bir mimari

yaklaşım ile tasarlanmıştır. Uygulamanın istemci tarafı React tabanlı modern bir kullanıcı arayüzü ile geliştirilmiş olup, sunucu tarafında FastAPI ile oluşturulmuş REST API servisleri kullanılmaktadır. İstasyon, araç ve kargo verileri PostgreSQL tabanlı Supabase altyapısında saklanmakta ve tüm veri akışı çift yönlü etkileşim halinde yönetilmektedir. Sistem; istasyon ve araç yönetimi, kargo oluşturma ve takip işlemleri, rota optimizasyon algoritması, maliyet analiz modülü ve senaryo tabanlı performans testlerinden oluşan çok katmanlı bir yapıya sahiptir.

Harita üzerinde gerçekleşen tüm operasyonlar gerçek zamanlı olarak işlenmekte, yeni istasyon ekleme ve konum seçme işlemleri kullanıcının tıklama etkileşimiyle dinamik şekilde yürütülmektedir. Rota optimizasyonu sırasında araç kapasitesi, istasyonlardan çıkacak yük miktarı ve yol mesafeleri dikkate alınarak dağıtım planı oluşturulmaktadır. Gerektiğinde sisteme kiralık araç eklenebilmekte ve maliyet unsurları anlık olarak değişen senaryo doğrultusunda yeniden hesaplanmaktadır. Sistem ayrıca kargo gönderimi yapan kullanıcılara özel takip ekranı, geçmiş kargo görüntüleme paneli ve her aracın doluluk oranını hesaplayan verimlilik değerlendirme bileşenleri ile zenginleştirilmiştir.

A. Sistem Mimarisi ve Teknolojiler

Bu projede, performans ve ölçeklenebilirliği artırmak amacıyla üç katmanlı bir mimari yapı benimsenmiştir:

- **Arayüz Katmanı (Frontend):**

React.js kullanılarak geliştirilmiş olup, harita tabanlı etkileşimi destekleyen ve kullanıcı dostu bir arayüz tasarlanmıştır. Leaflet kütüphanesi ile harita yönetimi sağlanmış, kullanıcıların istasyon seçimi, kargo takibi ve rota görüntüleme işlemleri gerçek zamanlı olarak işlenmiştir. Rol tabanlı erişim sistemi uygulanmış; yönetici ve müşteri panelleri ayrı işlevsel ekran yapıları ile tasarlanmıştır.

- **Sunucu Katmanı (Backend):**

FastAPI tabanlı REST servisleri kullanılarak iş kuralları yönetilmiş, rota optimizasyonu ve kargo durum güncellemeleri bu katmanda gerçekleştirilmiştir. Backend, tüm veri akışını merkezi bir API üzerinden kontrol etmekte olup; istasyon, araç, yol ve kargo bilgilerinin işlenmesi burada yapılmaktadır.

- **Veri Katmanı (Database):**

PostgreSQL tabanlı Supabase altyapısı tercih edilmiş; tüm lojistik veriler ilişkisel şekilde saklanmıştır. Kullanıcı giriş doğrulamaları, istasyon koordinatları, araç kapasite verileri ve optimizasyon sonuçları güvenli şekilde depolanmaktadır. Veri modeli, genişletilebilir bir yapıda oluşturulmuş olup yeni istasyon ve araç ekleme işlemleri sisteme dinamik olarak entegre edilmektedir.

Bu katmanlı mimari sayesinde, sistem modüler yapısını korurken hem bakım kolaylığı sağlanmış hem de gerçek zamanlı güncellemelere uygun bir çalışma altyapısı oluşturulmuştur. Ayrıca, harita tabanlı analiz süreçleri ve optimizasyon hesaplamaları minimum gecikme ile yürütülebilecek şekilde yapılandırılmıştır.

B. Harita Tabanlı Yol ve İstasyon Yönetimi

Projenin operasyonel yapısı, şehir lojistik ağının gerçek zamanlı olarak harita üzerinde yönetilmesine dayanır. Bu doğrultuda React-Leaflet tabanlı bir görselleştirme altyapısı kullanılmıştır. İstasyonlar, kullanıcı etkileşimi ile harita üzerinden eklenebilmekte, düzenlenebilmekte ve takip edilebilmektedir. Her istasyonun enlem–boylam bilgileri sisteme kaydedilerek konumsal veri bütünlüğü sağlanmıştır.

İstasyonlar arasında bulunan mesafe verileri, GeoJSON tabanlı güzergâh geometrileri ile representasyon edilmekte ve rota planlama algoritmaları için temel oluşturur. Dağıtım merkezi özel ikon ve işaretlemelerle vurgulanarak, yük akışının odak noktası belirginleştirilmiştir. Ayrıca bekleyen kargo yoğunluğu bulunan şubeler renkli göstergeler ile işaretlenerek yöneticinin operasyonel karar almasını kolaylaştıran bir görsel lojistik kontrol paneli oluşturulmuştur.

Bu yapı sayesinde hem filo yönetimi hem de dağıtım optimizasyonu doğrudan harita üzerinden takip edilebilmekte, sistemin ölçeklenebilirliği korunarak gerçek zamanlı ağ güncellemeleri yapılabilmektedir.

C. Kargo Yönetimi ve Kullanıcı İşlemleri

Bu çalışmada kullanıcıların sisteme kargo talebi oluşturması sağlanmış ve tüm süreçler merkezi bir kontrol mekanizması ile yönetilmiştir. Kargo yönetimi bileşeni üç temel fonksiyon üzerinde yapılandırılmıştır:

- Kargo Talebi Oluşturma:

Kullanıcılar çıkış istasyonu, hedef dağıtım merkezi, ağırlık ve adet bilgisi girerek kargo taleplerini sisteme kaydedebilmektedir. Bu veriler, rota optimizasyonu öncesi yük planlamasında kullanılmaktadır.

- Durum Takibi:

Her kargo, dağıtım sürecindeki konumuna bağlı olarak "Beklemede", "Yolda" ve "Teslim Edildi" durumlarına güncellenmektedir. Kullanıcılar, takip ekranı üzerinden kargonun taşındığı aracı, tahmini varış bilgisini ve rota üzerindeki ilerlemesini görüntüleyebilmektedir.

- Kargo Geçmişi:

Kullanıcılar daha önceki tüm gönderilerini, durum bilgisi ve gönderim detayları ile birlikte arşiv ekranında görüntüleyebilmektedir. Bu yapı, müşteri memnuniyetini ve sistem izlenebilirliğini artırmaktadır. Bu modül sayesinde kargo akışı tam izlenebilir hale getirilmiş ve hem yönetici hem son kullanıcı için şeffaf bir lojistik kontrol ortamı oluşturulmuştur.

D. Rota Optimizasyonu ve Maliyet Analizi

Bu bölümde araçlar için en verimli dağıtım planı oluşturulmaktadır:

- Kargo yükleri, ağırlık ve adet kriterlerine göre araçlara atanır.
- Rota sıralaması, en kısa toplam mesafe üzerinden belirlenir.
- Mesafeler OSRM tabanlı gerçek kara yolu verilerinden hesaplanır.

- Araç kapasite sınırları gözetilerek doluluk oranı optimize edilir.
- Maliyet, km başı gider + kiralık araç maliyeti ile hesaplanır.
- Yoğunluk durumunda ek filo devreye alınarak teslimat kesintisi önlenir.

IV. SONUÇ

Bu proje kapsamında, şehir içi ve yakın çevre kargo lojistik operasyonlarının daha verimli yönetilebilmesi amacıyla harita tabanlı bir rota optimizasyon sistemi geliştirilmiştir. Sistem; istasyon yönetimi, araç filosu kontrolü, kargo takip mekanizması ve senaryo tabanlı analiz desteği ile gerçek bir lojistik yapıyı yazılım ortamına aktarmaktadır.

Geliştirilen model, dağıtım merkezine yönlendirilen kargoların önceliklerine göre sınıflandırılmasını ve araç kapasitesi gözetilerek en uygun güzergâhın oluşturulmasını sağlamaktadır. OSRM tabanlı mesafe hesapları sayesinde rota maliyetleri gerçek kara yolu verilerine dayanmakta; böylece hem zaman hem de maliyet açısından ölçülebilir iyileştirmeler sunulmaktadır.

Sistem, kullanıcılar için kargo gönderme, konum bazlı takip ve geçmiş işlem bilgilerine erişim gibi fonksiyonlar sunarken; yöneticilere operasyonel yükleri azaltan, filo verimliliğini artıran ve gerektiğinde kiralık araç desteği ile esnekliği sağlayan bir planlama altyapısı kazandırmaktadır.

Sonuç olarak proje, lojistik alanında ölçeklenebilir, kullanıcı dostu ve geliştirilebilir bir çözümdür. İlerleyen çalışmalarda gerçek zamanlı araç takibi, trafik yoğunluğu entegrasyonu, dinamik fiyatlandırma ve yapay zeka destekli yük tahminleme gibi geliştirmeler ile sistem daha kapsamlı bir hale getirilebilir.

GÖRÜNTÜLER

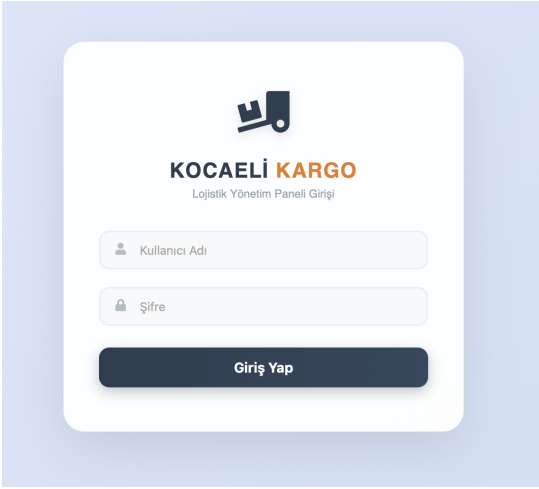

Fig. 1. Giriş Ekranı

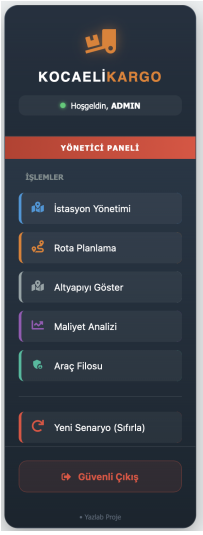

Fig. 2. Admin Menüsü

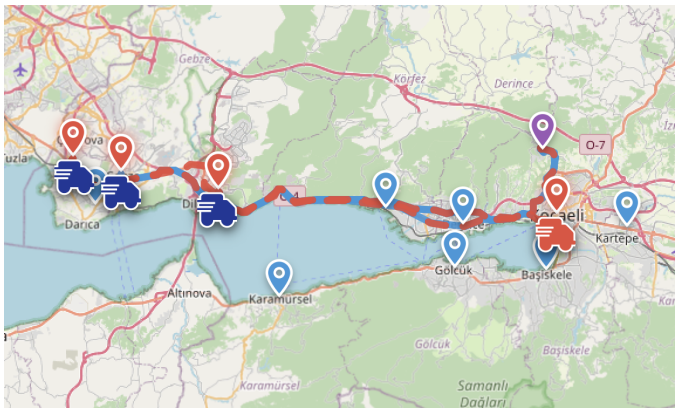

Fig. 3. Harita ve Rota Görünümü

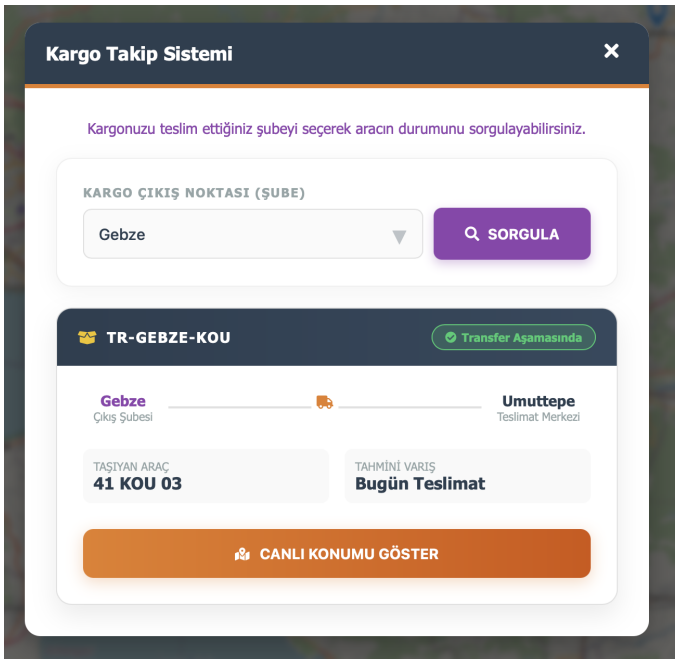

Fig. 4. Kargo Takip Butonu

REFERENCES

[1] OSRM Project, Open Source Routing Machine Documentation, 2024. Erişim: https://project-osrm.org/

[2] LeafletJS, Mobile-Friendly Interactive Maps, 2024. Erişim: https://leafletjs.com/

[3] Supabase, Open Source Firebase Alternative, 2024. Erişim: https://supabase.com/

[4] PostGIS, Spatial and Geographic Objects for PostgreSQL, 2024. Erişim: https://postgis.net/

[5] Axios, Promise based HTTP client for the browser and node.js, 2024. Erişim: https://axios-http.com/

[6] React Documentation, React – A JavaScript library for building user interfaces, 2024. Erişim: https://react.dev/

[7] FastAPI Documentation, FastAPI – High performance web framework, 2024. Erişim: https://fastapi.tiangolo.com/

[8] D. S. Johnson, "Approximation Algorithms for Combinatorial Problems," Journal of Computer and System Sciences, vol. 9, no. 3, pp. 256–278, 1974.

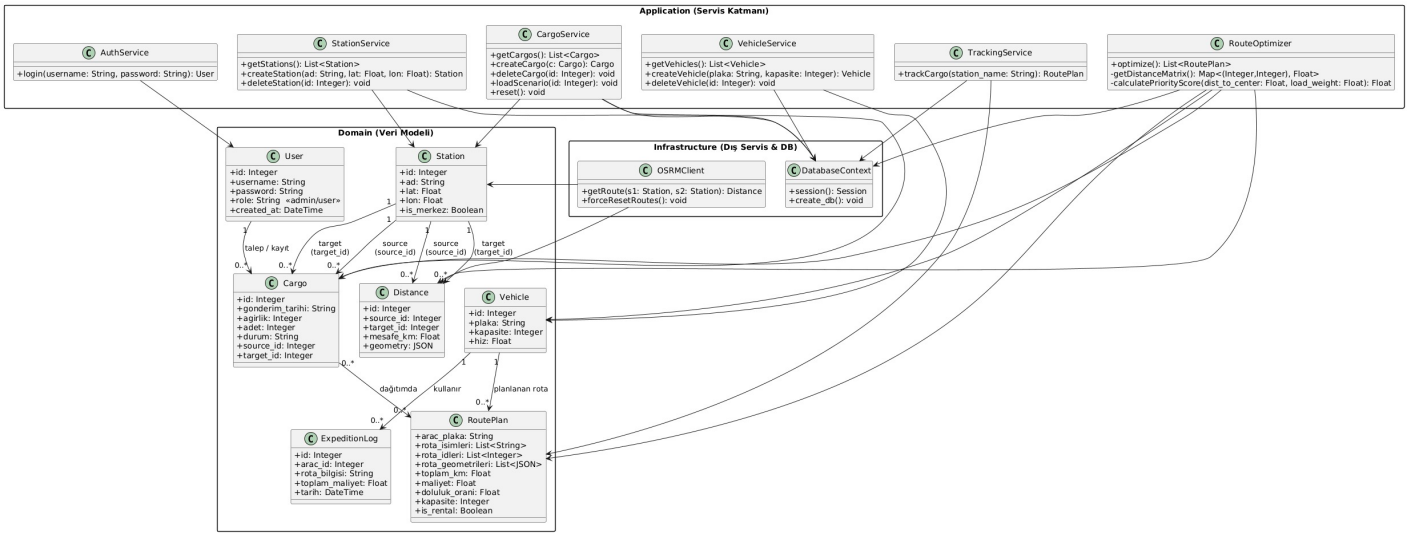

Fig. 5. Uml Diyagramı